

蔡澈

男 | 27岁 | 18757180783 | calvin519120063@gmail.com

1年工作经验 | 求职意向：算法工程师 | 期望薪资：20-30K | 期望城市：深圳



个人优势

具备多模态大模型微调与应用落地经验，参与数据集构建、模型后训练（SFT）、评测优化及推理部署全流程。熟悉 LoRA、Deep Speed、Prompt Engineering、RAG 等技术，能够围绕业务目标设计数据、模型与 Prompt 协同优化方案，提升模型准确率与召回率；具备多模型协同及工程化落地经验，能够快速适配**内容理解、识别与审核**等业务场景。

工作经历

中建科创集团斯维尔科技股份有限公司 算法工程师 2025.07-至今

- 参与数据集构建工作，涵盖图片、文本等多种数据类型，设计半自动数据处理pipeline，提升数据准备效率与质量。
- 负责大模型的微调工作，聚焦垂直领域模型优化，完成模型部署方案设计与实施，有效提升模型在实际业务场景中的表现。
- 负责Agent的开发、功能实现与落地，推动智能交互能力的落地应用，提升系统智能化水平与用户体验。

项目经历

面向安全风险识别的多模态大模型研发

- 数据集构建：基于 GroundingDINO、SAM、Qwen3 搭建半自动标注 Pipeline，将人工标注转变为人工审核，数据构建效率提升 40%；构建高质量施工场景训练数据，为后续模型微调提供数据支撑。
- 基于 DeepSpeed + LoRA 完成多模态模型 SFT，利用半自动构建的数据集进行训练，设计 Instruction Augmentation（难负样本、具体/抽象多层级prompt）及采样率优化，gIoU 较 Benchmark 提升 11.2%。
- 推理部署：基于 vLLM + FastAPI 完成模型服务部署，支持并发控制、超时处理及 PNG Base64 Mask 输出，A100 推理耗时 0.416 s/样本。

基于计算机视觉的施工现场智能进度管控

- 构建基于 YOLO + SORT 的施工人员目标检测与多目标跟踪链路，实现边缘计算设备关键帧自动提取与上传，降低视频传输及平台处理成本；视频摘要 mAP > 90%、Recall > 90%，边缘侧处理速度 ≥ 25 FPS。
- 基于 ResNet3D 构建施工动作识别模型，结合目标跟踪结果统计施工人员动作时长，实现施工进度自动分析；施工进度分析模型平均准确率 ≥ 95%。

教育经历

华南理工大学 硕士 智能建造 2022-2025

- 发明专利：《一种基于多次同位红外扫描的外墙空鼓识别方法》，第一发明人之一。
- 竞赛获奖：基于图像识别的外墙缺陷检测项目，获《第十七届“挑战杯”广东省省级三等奖》。
- 学术论文：《Automatic Geometric Quality Inspection of Accessible Ramp》。
- 毕业论文：《基于深度学习的无障碍坡道点云分割与自动测量》

三峡大学 本科 力学 2016-2020

专业技能

- 大模型微调：LoRA | DeepSpeed | SFT (Instruction Fine-tuning) | Transformers | PyTorch | numpy
- 模型：Qwen3 | GroundingDINO | SAM | CLIP | LISA | Yolo | BGE
- 部署：vLLM、FastAPI、Docker
- Agent开发：LangGraph、LangChain、Function Calling、MCP、Milvus
- Python、Linux、Git